

Alterações de esquema

O que foi acrescentado ao banco da Etapa 1 e quais regras passaram a ser garantidas no PostgreSQL

O ponto de partida

A segunda etapa usa informações que não existiam no esquema inicial. Não havia vínculo entre atendimento e unidade, o horário de início de cada procedimento não era registrado e o modelo não possuía uma tabela de internação. O arquivo **05_etapa2_estrutura.sql** acrescenta esses dados sem reescrever **01_schema.sql**. A separação permite reconstruir a primeira entrega e, depois, aplicar a migração da Etapa 2.

Execução atômica. A migração fica entre BEGIN e COMMIT. Se uma regra nova encontrar dados incompatíveis, nenhuma parte da alteração é confirmada.

Colunas novas nas tabelas existentes

Tabela	Coluna	Uso atual
Atendimento	id_unidade	Chave estrangeira opcional para Unidade. Relatórios por unidade deixam registros nulos fora da agregação.
Procedimento_Realizado	data_hora_inicio	Marca o início real e permite calcular a espera desde a chegada.
Procedimento	media_tempo_procedimento	Média materializada de tempo_real_minutos.
Procedimento	soma_tempo_procedimento e quantidade_tempos_procedimento	Acumuladores internos usados pelo trigger para atualizar a média por diferença.
Escala	versao	Contador do controle otimista usado pela ORM e pelo contrato do PUT.

Os acumuladores de procedimento começam em zero e obedecem a **chk_acumuladores_procedimento**. Soma e quantidade negativas são recusadas. O UPDATE final do script calcula soma, quantidade e média para os dados que já existiam antes da criação dos triggers; quando não há tempo medido, a média permanece nula.

Escala: a regra agora está na chave

A restrição antiga incluía a unidade e não impedia que o mesmo residente ocupasse duas unidades no mesmo dia e turno. A nova garantia é **uq_escala_residente_dia_turno**, sobre **(id_residente, dia_semana, turno)**. Duas transações concorrentes passam a disputar a mesma chave, mesmo quando tentam unidades diferentes. O trigger de sobreposição continua útil para produzir uma mensagem de negócio quando a outra linha já está visível.

```
ALTER TABLE Escala
ADD CONSTRAINT uq_escala_residente_dia_turno
UNIQUE (id_residente, dia_semana, turno);
```

Titulação e papel profissional

A titulação deixa de ser texto livre. Antes de criar **chk_preceptor_titulacao**, valores antigos são aparados, convertidos para minúsculas e reduzidos a **doutor**, **mestre** ou **especialista**. Entradas como "Doutorado em Cardiologia" ficam armazenadas como **doutor**; termos fora do domínio são rejeitados.

A exclusividade entre preceptor e residente usa a tabela interna **Papel_Profissional**. Seu identificador é chave primária e o campo papel aceita somente PRECEPTOR ou RESIDENTE. Os triggers reservam essa linha junto com a especialização. Como os dois papéis disputam a mesma chave, a regra também resiste a inserções simultâneas.

Internação

A tabela **Internacao** liga paciente, unidade, entrada, saída e motivo. **chk_saida_posterior** exige que a alta seja posterior à entrada. O índice parcial **uq_internacao_aberta** permite o histórico de várias internações, mas deixa no máximo uma linha sem alta para cada paciente. O índice **idx_internacao_paciente_entrada** apoia a busca da internação mais recente.

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_internacao_aberta
ON Internacao(id_paciente)
WHERE data_hora_saida IS NULL;
```

Auditoria de atendimento

Auditoria_Atendimento recebe a operação, o usuário, o instante e os estados antigo e novo em JSONB.

id_atendimento não possui chave estrangeira: uma remoção precisa continuar registrada depois que a linha original desaparecer. **chk_operacao** limita o campo a INSERT, UPDATE ou DELETE, e

idx_auditoria_atendimento ordena o histórico por atendimento e data.

Ordem de inicialização

O compose de desenvolvimento monta sete arquivos na pasta de inicialização do PostgreSQL. Eles rodam quando o volume está vazio, nesta ordem:

Ordem	Arquivo	Responsabilidade
1	01_schema.sql	Esquema da Etapa 1
2	02_seed.sql	Dados iniciais
3	05_etapa2_estrutura.sql	Migração de estrutura e garantias
4	06_etapa2_procedures.sql	Duas procedures e uma function
5	07_etapa2_triggers.sql	Triggers de integridade e manutenção
6	08_etapa2_views.sql	Três views
7	09_etapa2_seed.sql	Dados específicos da Etapa 2, em uma transação

04_analiticas.sql e **10_etapa2_verificacao.sql** são roteiros de consulta e conferência. Eles não fazem parte da carga automática.